

INFNET · ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO · TURMA LIVE · 26T4-27T1

Projeto de Bloco: Sistemas Robóticos



Aula 1 - Fundamentos, o projeto do bloco e o seu ambiente

Prof. Dácio Moreira de Souza · Turma GRLEDCR3C2-N2-L1 · segundas à noite · Zoom

Quem sou eu

Dácio Moreira de Souza

Professor do Instituto INFNET - Engenharia da Computação

Estrada até aqui

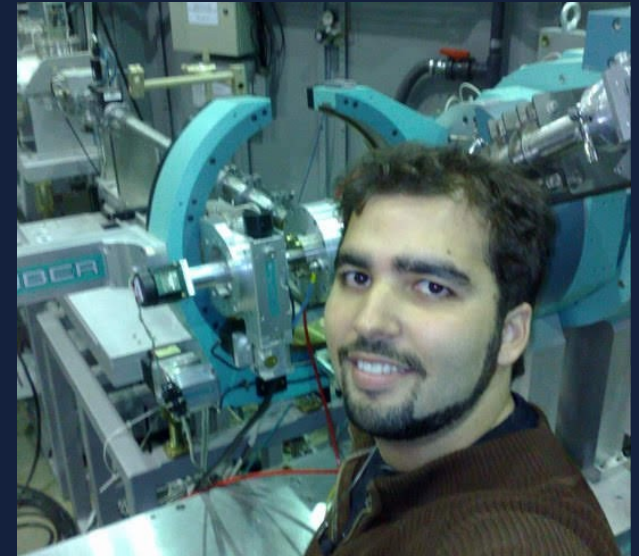
Engenharia, software e automação - e robótica como ponto de encontro de tudo

Nesta disciplina

Já ministrei este Projeto de Bloco - sei onde a turma costuma travar (e vamos travar menos)

Onde me encontrar

Infnet.Online (feed e chat da turma) • mentoria por tela compartilhada no 3º bloco de toda aula



*“Robô bom é robô
que explica o que fez.”*

O bloco: 4 disciplinas + o Projeto que as integra

26T4

DR1 · Fundamentos de Sistemas Robóticos com ROS 2

ver horário da turma no Infnet.Online

26T4

DR2 · Visão Computacional para Robótica

ver horário da turma no Infnet.Online

27T1

DR3 · Aplicações Robóticas com ROS 2

ver horário da turma no Infnet.Online

27T1

DR4 · Veículos Autônomos e Robótica Móvel

ver horário da turma no Infnet.Online



PB · Projeto de Bloco: Sistemas Robóticos - segundas à noite, os dois trimestres

Aqui as 4 disciplinas viram UM projeto seu: o que elas ensinam na semana, você aplica no seu robô na segunda seguinte.

Você vai construir um robô autônomo



Percepção

vê o mundo: câmera + OpenCV + redes neurais



Planejamento

se localiza e decide: SLAM + Nav2



Controle

age: navega, desvia, manipula

Em simulação (Gazebo / MetaDrive) ou protótipo físico (Raspberry Pi / drone) - evoluindo TP a TP.



Código no GitHub



Relatório PDF



Vídeo ≤ 5 min

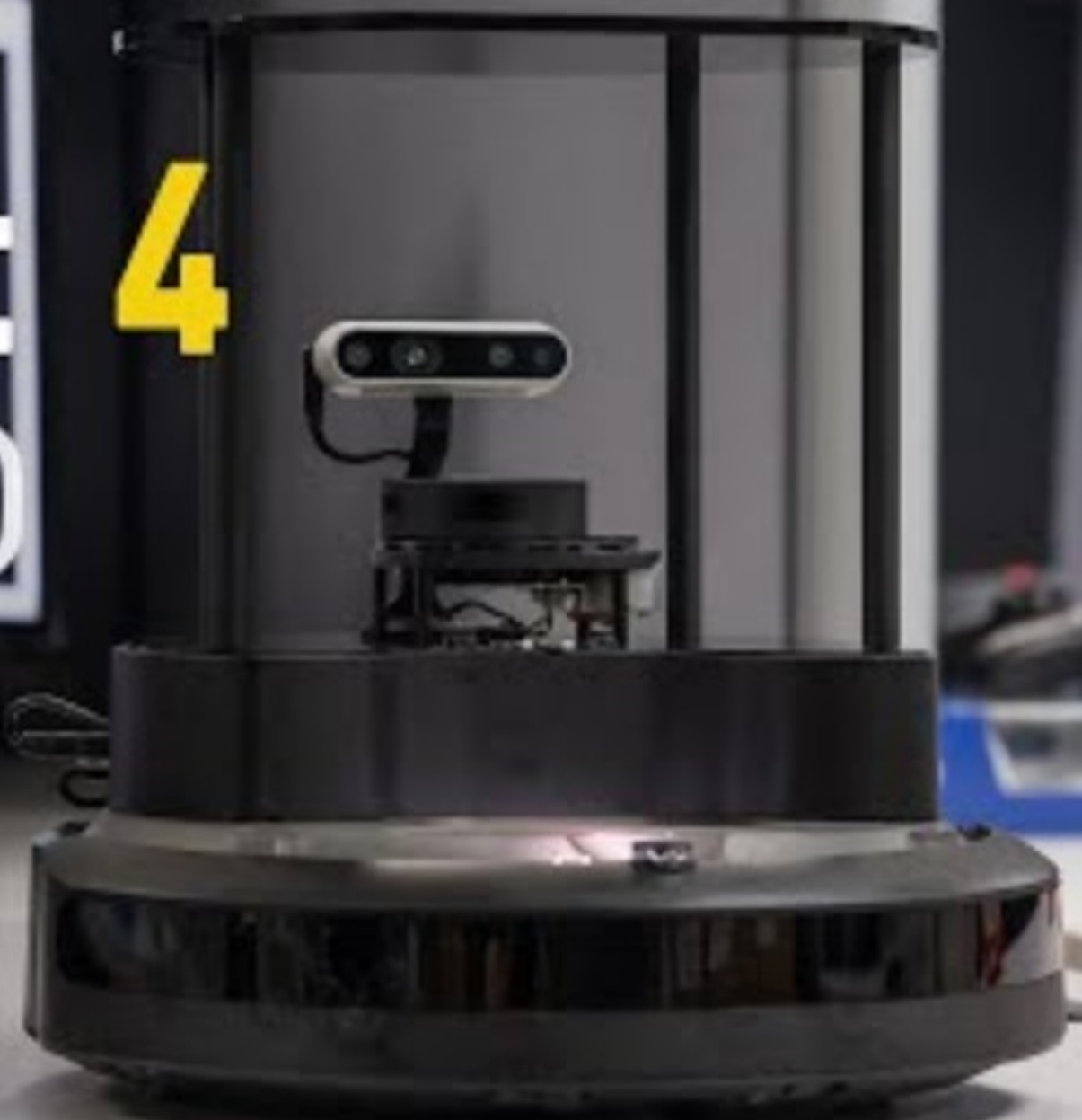


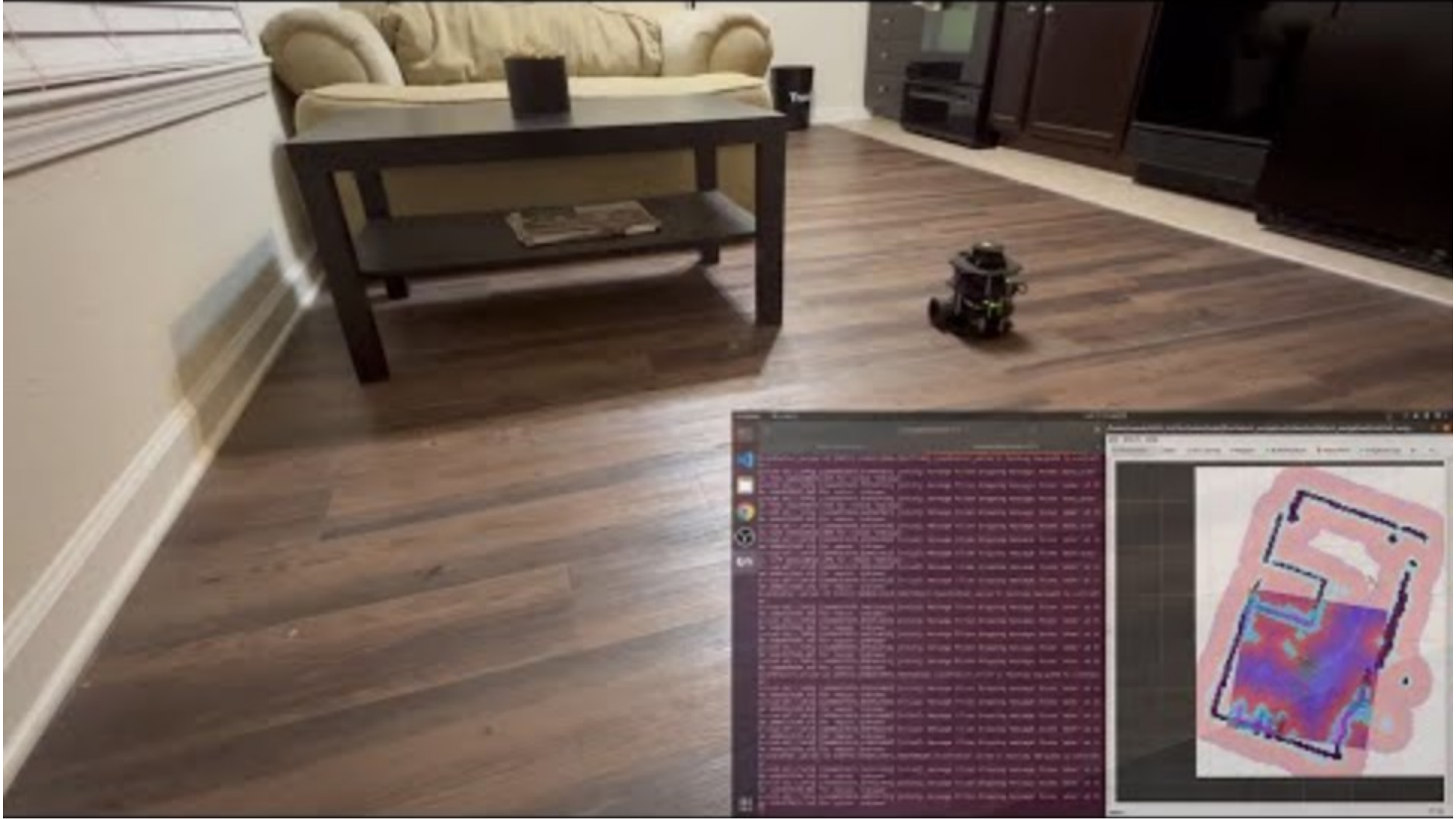
Apresentação ao vivo (Zoom)

TurtleBot 4

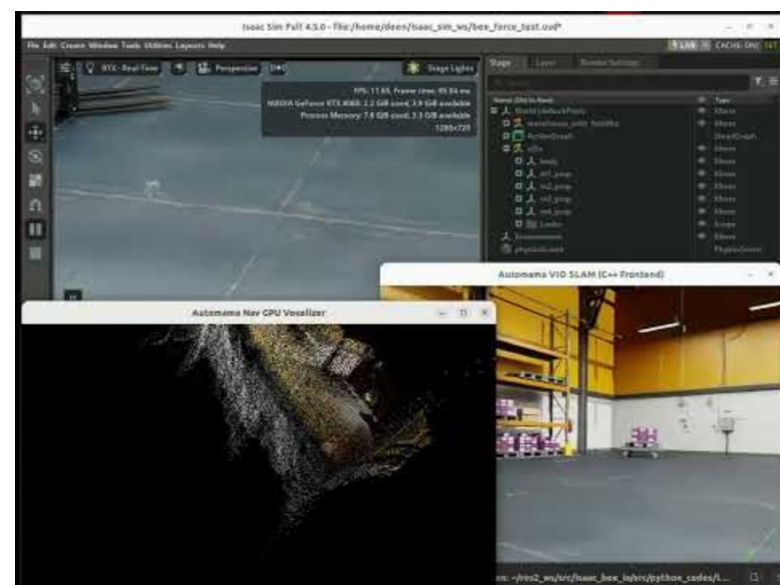
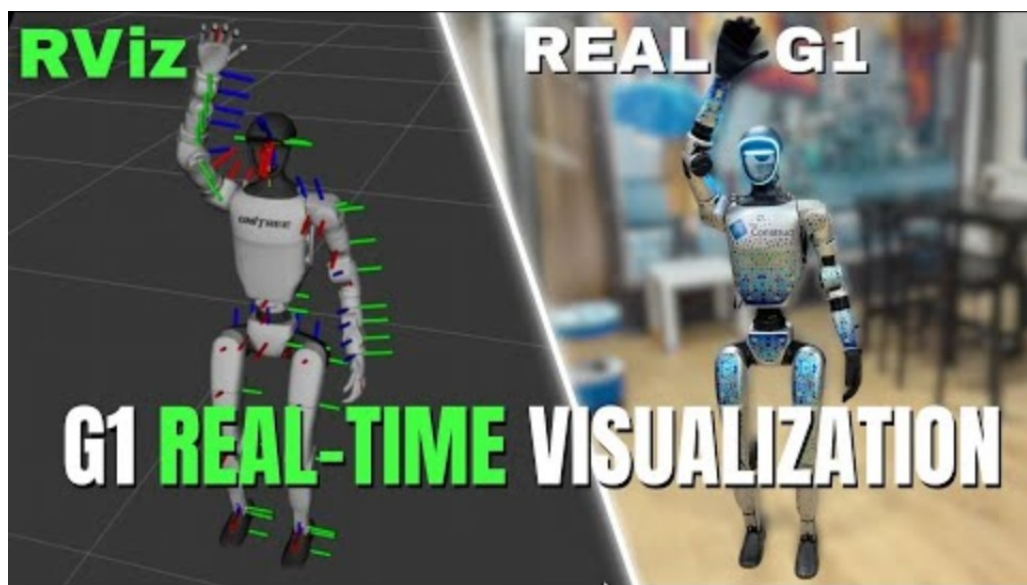
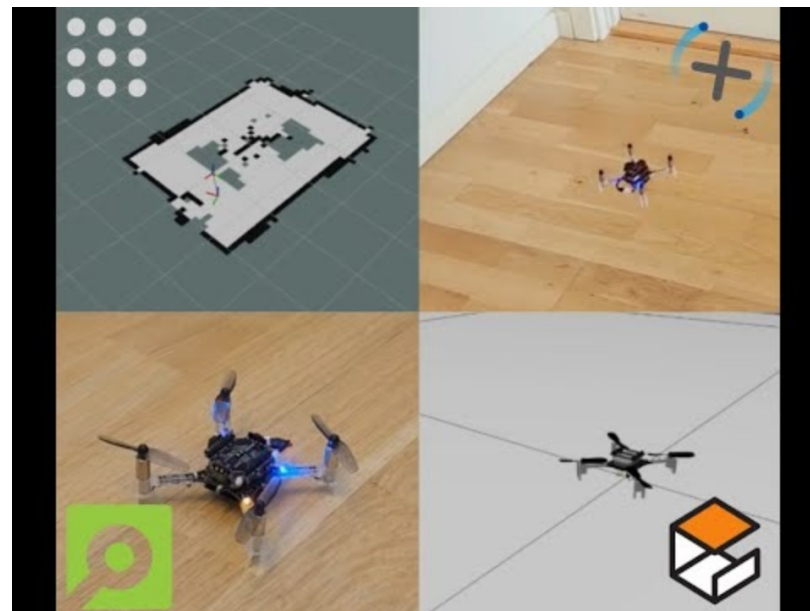
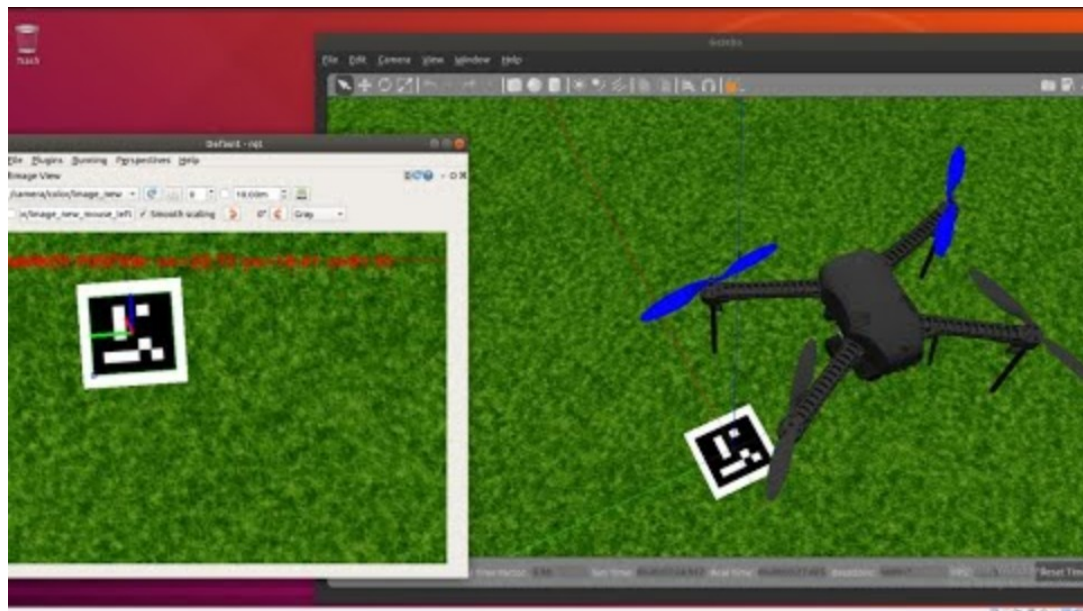
NAV2 DEMO

ROS

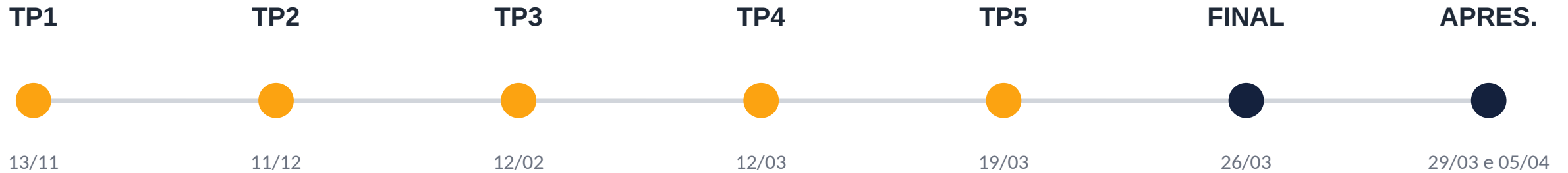








Cinco TPs, uma entrega final, uma apresentação



Ritmo

Entrega sempre na sexta-feira, 23h59, da semana indicada. Cada TP constrói sobre o anterior - atrasar um é atrasar todos. Recesso 21/12 a 24/01.

Evolução contínua

Cada TP é um milestone do projeto. O TP seguinte incorpora avanços do anterior - a entrega final consolida tudo.

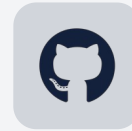
Onde a entrega vale



MOODLE - entrega oficial

- ZIP com os códigos
- PDF do relatório
- Link do repositório + link do vídeo
- Até 4 arquivos × 20 MB

O que não está no Moodle NÃO FOI ENTREGUE.



GITHUB - a oficina

- Onde você desenvolve e versiona
- Sincroniza as suas máquinas (e o Raspberry Pi do projeto)
- Professor corrige o código pela tag do TP
- Qualidade do repositório É critério de nota

Um não substitui o outro - os dois, sempre.

Três regras que evitam dor



Presença e participação ao vivo

A aula ao vivo é o encontro; a gravação é apoio. Presença pelo Zoom + pontos de controle no chat a cada bloco (uma linha, 20 segundos). Quem perdeu uma aula assiste à gravação E faz a tarefa da semana.



IA generativa: pode, com transparência

Use como apoio e DECLARE no relatório (ferramenta, onde, como). A apresentação final valida a autoria: não saber explicar o próprio código = competência não demonstrada. O que vale é o que você aprendeu e demonstrou que sabe.



Seu repositório conta a sua história

Commits pequenos e frequentes, organização e documentação são avaliados em todos os TPs. Um commit gigante na véspera joga contra você.

Quatro lugares, cada um com uma função

ZOOM = a aula

Segundas à noite, gravada. Tela compartilhada do professor; o chat fica aberto o tempo todo: ponto de controle a cada bloco e fila de mentoria no 3º bloco.

INFNET.ONLINE = avisos e dúvidas

Feed da turma e chat em grupo. Toda dúvida técnica vai com três itens: o comando que rodou, a saída completa e o resultado de `lsb_release -a`.

MOODLE = só TPs e conceitos

Entrega oficial dos 5 TPs e do projeto final (ZIP + PDF + links). Nada de atividade semanal aqui: o acompanhamento da semana é pelo seu repositório.

GITHUB = a oficina

Seu repositório `pb-live-<usuario>`, criado pelo professor. `git push` ao fim de toda aula e de toda tarefa — é o que mostra que a semana aconteceu.

Todo robô é um ciclo: sentir → pensar → agir



O ciclo roda dezenas de vezes por segundo - e alguém precisa levar as mensagens de um lado ao outro. Esse alguém é o ROS 2.

ROS 2: a mensageria do seu robô



Nós

programas independentes - cada um faz UMA coisa bem

Tópicos

correio contínuo: publica quem quer, escuta quem precisa

Serviços

pergunta → resposta (ex.: “quantos objetos na cena?”)

Ações

tarefas longas com progresso e cancelamento (TP2!)

Esse grafo aí em cima? É exatamente o que você vai desenhar (de verdade, com `rqt_graph`) no TP1.

AO VIVO

ROS 2 rodando na sua frente

- ▶ talker + listener — duas janelas conversando
- ▶ turtlesim — o robô mais famoso do mundo
- ▶ rqt_graph — o raio-X da comunicação
- ▶ ros2 topic echo — bisbilhotando mensagens



Acompanhe pelos conceitos do slide anterior. Quem já tem ROS 2: cole no chat a saída de `ros2 topic list`.

Seu ambiente: a sua máquina é o laboratório

- 1 Instalar WSL2 com Ubuntu-22.04
- 2 **CONFERIR a versão (jammy!) — erro n° 1**
- 3 Instalar ROS 2 Humble (desktop)
- 4 Configurar ambiente + ROS_DOMAIN_ID
- 5 Reiniciar WSL e testar (turtlesim)
- 6 git + gh + uv

Tutorial passo a passo no site do material: 'Setup WSL2 + ROS 2 Humble' (rota VirtualBox se o WSL2 não existir na sua máquina; Ubuntu nativo vale). Comece hoje à noite - o download é grande. Prazo: domingo 18/10, com check-ambiente.sh terminando em 'Tudo pronto!'

Por que a tartaruga do colega se mexeu sozinha?

Máquinas na MESMA rede com o MESMO domain ID enxergam os nós e tópicos umas das outras - é assim que o ROS 2 foi desenhado (descoberta automática via DDS).

Em casa: outra máquina com ROS 2 na mesma rede (um colega, o Raspberry Pi do seu projeto) enxerga os seus nós - e vice-versa.



A regra da turma

**ROS_DOMAIN_ID =
um número de 1 a 100 só seu**

```
echo "export ROS_DOMAIN_ID=SEU_NUMERO" >> ~/.bashrc && source ~/.bashrc
```

Seu repositório vai nascer pronto

[Formulário de cadastro \(3 min, agora\):
forms.gle/6Lbq37mhYQWJKGxX7](https://forms.gle/6Lbq37mhYQWJKGxX7)

`README.md / PROJETO.md`

identidade e planejamento do SEU projeto

`scripts/ setup.sh + reproduzir.sh`

o professor corrige EXECUTANDO isto

`ARTEFATOS.md`

links de vídeos e arquivos grandes (testados!)

`ros2_ws/src/`

seus pacotes ROS 2

`docs/ + media/`

relatórios, evidências, diário, decisões

`consulta/ + exemplos/`

cheatsheets sempre à mão + código-base para adaptar

Criado pelo professor a partir do formulário de cadastro - o convite chega por e-mail nas rodadas de quarta 07/10 e sábado 10/10. Aceite, clone dentro do Linux, rode `init-branches.sh`.

O teste decisivo: ele sobrevive aos 5 TPs?

TP1

ROS 2 básico + pipeline de
visão

TP2

interfaces + rastreamento
+ URDF

TP3

launch + SLAM +
segmentação

TP4

navegação autônoma +
percepção veicular

TP5

manipulação + hardware +
aprendizado

Precisa ter O QUE PERCEBER (câmera) e ONDE NAVEGAR (ambiente/mapa) — senão quebra no meio do caminho.

Escolha livre, com aprovação do professor. Sete sugestões a seguir - ou traga a sua. Montagem em hardware real é recomendada (a simulação continua obrigatória).



Robô de inspeção visual

Patrulha ambientes e detecta anomalias: objetos fora do lugar, vazamentos, EPIs faltando.

PERCEPÇÃO (TP1-3)

detecção e segmentação de anomalias

NAVEGAÇÃO (TP3-4)

rota de patrulha com Nav2

DIFICULDADE



RISCO A DOMAR

definir cedo o que é uma “anomalia” detectável

No TP4-5, o módulo veicular (MetaDrive) e o aprendizado por reforço entram para TODOS os projetos.



Seguidor de alvo

Segue uma pessoa ou objeto mantendo distância segura — sem colidir.

PERCEPÇÃO (TP1–3)

rastreamento YOLO + estimativa de distância

NAVEGAÇÃO (TP3–4)

seguimento reativo + Nav2

DIFICULDADE



RISCO A DOMAR

oclusões e perda do alvo

No TP4–5, o módulo veicular (MetaDrive) e o aprendizado por reforço entram para TODOS os projetos.



Sentinela de segurança

Vigia uma área, detecta intrusos e vai até o evento investigar.

PERCEPÇÃO (TP1-3)

detecção de pessoas e faces

NAVEGAÇÃO (TP3-4)

patrulha + ir-até-o-evento

DIFICULDADE



RISCO A DOMAR

diferenciar bem do projeto 1 no comportamento

No TP4-5, o módulo veicular (MetaDrive) e o aprendizado por reforço entram para TODOS os projetos.



Entregador indoor

Transporta itens entre pontos de um escritório ou hospital.

PERCEPÇÃO (TP1-3)

marcadores, objetos, “porta aberta?”

NAVEGAÇÃO (TP3-4)

navegação ponto-a-ponto forte

DIFICULDADE



RISCO A DOMAR

manipulação no TP5 — o pick-and-place do item ajuda!

No TP4-5, o módulo veicular (MetaDrive) e o aprendizado por reforço entram para TODOS os projetos.



Inventário de prateleiras

Percorre corredores contando e classificando itens.

PERCEPÇÃO (TP1-3)

detecção + classificação (CNN) intensas

NAVEGAÇÃO (TP3-4)

corredores mapeados com SLAM

DIFICULDADE



RISCO A DOMAR

montar dataset próprio dá trabalho

No TP4-5, o módulo veicular (MetaDrive) e o aprendizado por reforço entram para TODOS os projetos.



Assistente de condução

Foco veicular: faixas, vagas, placas — forte sinergia com TP4/TP5.

PERCEPÇÃO (TP1–3)

visão veicular clássica + CNN

NAVEGAÇÃO (TP3–4)

MetaDrive/highway como palco principal

DIFICULDADE



RISCO A DOMAR

a parte “robô no Gazebo” precisa existir também

No TP4–5, o módulo veicular (MetaDrive) e o aprendizado por reforço entram para TODOS os projetos.



Drone de inspeção

Inspeção aérea de estruturas — a opção B do TP5, nativa.

PERCEPÇÃO (TP1–3)

detecção em imagem aérea

NAVEGAÇÃO (TP3–4)

waypoints 3D com PX4

DIFICULDADE



RISCO A DOMAR

curva de aprendizado do PX4; simulação exigente

No TP4–5, o módulo veicular (MetaDrive) e o aprendizado por reforço entram para TODOS os projetos.

Proposta própria: passe neste checklist

- ✓ Tem O QUE PERCEBER? (câmera obrigatória, classes de objetos definidas)
- ✓ Tem ONDE NAVEGAR? (ambiente/mapa para SLAM e Nav2)
- ✓ Tem uma tarefa LONGA para virar Action no TP2?
- ✓ Sobrevive ao TP5? (algo a manipular OU validável em RPi/drone)
- ✓ Roda na sua máquina? (simulação conta - e hardware real é bem-vindo, com a simulação como rede de segurança)
- ✓ Dá para demonstrar caso de uso e “vender” o projeto?

Aprovação: na mentoria (3º bloco de qualquer aula) ou pelo Infnet.Online - antes da leitura do TP1 (26/10).

ATÉ DOMINGO 18/10 - SEM AULA EM 12/10 (FERIADO)

Suas 5 missões da semana

1

Hoje: formulário de cadastro + conta no GitHub

Formulário forms.gle/6Lbq37mhYQWJKGxX7 · conta com nome profissional + 2FA + e-mail que você lê (manual do aluno, Parte A). Sem os dois, o seu repositório não nasce.

2

Ambiente: WSL2 + Ubuntu 22.04 + ROS 2 Humble

Até o `check-ambiente.sh` terminar em 'Tudo pronto!' (rota VirtualBox se precisar). Travou? Infnet.Online com comando + saída completa + `lsb_release -a`.

3

Repositório: aceitar o convite → clonar → init-branches → push da evidência

Convite chega por e-mail (rodadas quarta 07/10 e sábado 10/10). Evidência = `docs/evidencias/semana01-ambiente.txt` na branch dev. E leia o catálogo: 1-2 candidatos a projeto para a Aula 2.

Passo a passo: tarefa da semana 1, no site do material. Próxima aula ao vivo: 19/10 - os primeiros nós. Dúvidas a qualquer hora: Infnet.Online.